Simulazione d'esame n.3

Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica – Canale 1

Simulazione d'esame n. 3

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su questo testo sui fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante (**Scrivere in maniera chiara e ordinata**)*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

1) Se il numero di portatori intrinseci è $n_i = 10^{10} cm^{-3}$, e si inseriscono $10^{16} cm^{-3}$ atomi donatori, in equilibrio si ha che:
   a) il numero di lacune finale è $10^{16}\ cm^{-3}$
   b) il numero di lacune finale è $10^{4}\ cm^{-3}$
   c) il numero di lacune rimane $10^{10}\ cm^{-3}$

2) Nei semiconduttori, la concentrazione intrinseca n_i
   a) Diminuisce all'aumentare della temperatura
   b) Aumenta all'aumentare della temperatura
   c) Non dipende dalla temperatura

3) In una barretta di Silicio intrinseco a temperature ambiente (300K), se si applica ai suoi capi una differenza di potenziale:
   a) Si osserva una corrente elettrica importante
   b) Si osserva una piccola corrente elettrica
   c) Si osserva una corrente elettrica piccola o grande a seconda dal verso della polarizzazione;

4) Unendo due barrette di silicio drogate una tipo p e una tipo n, si realizza una giunzione pn e:
   a) Le regioni n e p si svuotano completamente dei portatori mobili per effetto della corrente di diffusione
   b) Si crea un eccesso di elettroni nel lato n e di lacune in nel lato p
   c) Si crea un potenziale di giunzione di valore dipendente dai livelli di drogaggio e dalla temperatura

5) In una giunzione pn polarizzata in inversa:
   a) Si osserva una grande corrente
   b) Si osserva una piccola corrente
   c) Si osserva una corrente nulla.

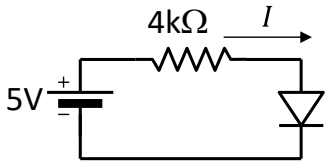
6) La caratteristica tensione-corrente di un diodo zener è caratterizzata da:
   a) Due regioni di funzionamento denominate: diretta e inversa
   b) Tre regioni di funzionamento denominate: diretta, inversa e zener
   c) Tre regioni di funzionamento denominate: interdizione, lineare e saturazione

7) Un MOSFET a canale N è caratterizzato da:
   a) Un substrato di tipo n in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni
   b) **Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni**
   c) Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di lacune

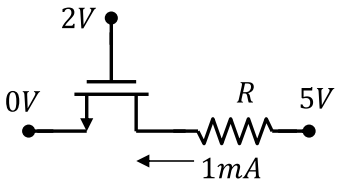
8) Dato un MOSFET a svuotamento polarizzato con V_{GS} = 0.
   a) È sempre acceso indipendentemente dal tipo di canale (n o p)
   b) È sempre spento indipendentemente dal tipo di canale (n o p)
   c) È sempre acceso ma solo se è a canale n

9) In un MOSFET ideale (senza considerare la modulazione di lunghezza di canale) la corrente I_{DS} dipende dalla tensione V_{DS}:
   a) In modo parabolico, se il MOSFET è in zona di saturazione
   b) la corrente I_{DS} non dipende da V_{DS} se il MOSFET funziona in zona di Saturazione
   c) la corrente I_{DS} non dipende da V_{DS} se il MOSFET funziona in zona Triodo

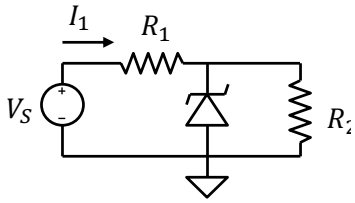
10) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 1V. Quanto vale la corrente I?
   a) 0A
   b) 1mA
   c) -1mA



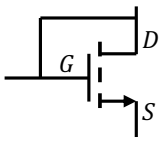
11) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha tensione di soglia 1V. In che regione lavora il MOSFET?
   a) Sempre in lineare
   b) Sempre in saturazione
   c) Dipende dal valore di R.



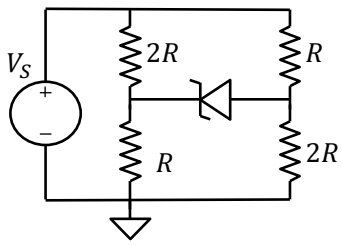
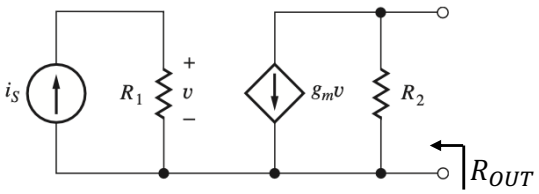
12) Dato il circuito in figura con V_S=10V, R_1=2kΩ, R_2=2kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione zener V_Z = 5V. Quanto vale la corrente I_1?
   a) 2mA
   b) 3mA
   c) 2.5 mA



13) Dato il MOSFET in figura quale delle seguenti affermazioni è vera
   a) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona lineare
   b) Il MOSFET è sicuramente spento
   c) **Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona di saturazione**



14) Dato il circuito in figura con V_S= 2V, R=1kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione V_Z = 4V. Quale è lo stato del diodo
   a) ON
   b) OFF
   c) Breakdown Zener



15) Dato il circuito in figura con i_S= 1mA, R_1 =1kΩ, R_2 =1kΩ, g_m=1mS; Quanto vale la resistenza di uscita R_{OUT}?
   a) 1 kΩ
   b) 2 kΩ
   c) 0.5 kΩ